

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB
CENTRO DE INFORMÁTICA - CI
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - DCC
DISCIPLINA: Métodos Matemáticos I

Aluno(a):

Lista de Exercícios.

Subsequências. Sequências monótonas. Teorema do Confronto

1. Ilustre exemplos (não dados em aula) expressando o termo geral e fornecendo pelo menos os 10 primeiros termos (indique a referência de onde pesquisou cada exemplo, ou se foi construído por conta própria).
 - (a) de uma sequência limitada convergente;
 - (b) de uma sequência limitada e divergente;
 - (c) de uma sequência não limitada e divergente
 - (d) de uma sequência limitada com mais de um ponto de acumulação.
 - (e) de uma sequência não limitada com mais de um ponto de acumulação.
 - (f) de uma sequência com um **único** um ponto de acumulação e que seja divergente;
 - (g) três sequências (a_n) , (s_n) e (b_n) , com $a_n \leq s_n \leq b_n$, com $\lim a_n = \lim b_n = \mathbf{L}$ para concluir que $\lim s_n = \mathbf{L}$ e assim ilustrar o teorema do confronto.
2. (Livro do Prof. Marivaldo, Seção 1.4, pg. 20)

Responda se a afirmação é falsa ou verdadeira. Se for falsa dê um contra-exemplo e conserte tal afirmação para que a mesma se torne verdadeira. Se for verdadeira, justifique.

 - (a) Toda sequência limitada é convergente.
 - (b) Toda sequência divergente não é limitada.
 - (c) Se uma sequência (a_n) possui uma subsequência não limitada, então (a_n) é divergente.

- (d) Se uma sequência (a_n) possui duas subsequências convergentes para um mesmo limite $\mathbf{L}$, então (a_n) é convergente para $\mathbf{L}$.
- (e) A sequência cujo termo geral é dado pela soma dos termos gerais de duas sequências divergentes é divergente.
- (f) Se (a_n) é uma sequência convergente e possui uma subsequência nula, então (a_n) tem limite zero.
- (g) Toda sequência de sinais alternados é divergente.

3. **(Modelagem de Cargas em Cluster Distribuído / Cadeia de Markov)**

Um cluster de processamento de Big Data possui uma carga estável de $\mathbf{K}$ -requisições distribuídas entre três servidores (A , B e C). A cada intervalo de tempo n , $q_{AB}\%$ das requisições do servidor A são redirecionadas para o servidor B , $q_{BC}\%$ das requisições do servidor B são redirecionadas para o servidor C , e $q_{CA}\%$ das requisições do servidor C são redirecionadas para o servidor A .

Denotando por A_n , B_n e C_n , respectivamente, as quantidades de requisições nos servidores A , B e C no n -ésimo passo de tempo antes do redirecionamento, e admitindo a convergência das sequências (A_n) , (B_n) e (C_n) , determine o valor de convergência da quantidade de requisições em cada servidor após longo tempo de execução (comportamento assintótico em estado estacionário) para os valores de $\mathbf{K}$, q_{AB} , q_{BC} , q_{CA} a seguir.

- (a) $\mathbf{K} = 35.000$, $q_{AB} = 10\%$, $q_{BC} = 20\%$, $q_{CA} = 5\%$.
- (b) $\mathbf{K} = 45.000$, $q_{AB} = 15\%$, $q_{BC} = 10\%$, $q_{CA} = 25\%$.
- (c) $\mathbf{K} = 50.000$, $q_{AB} = 25\%$, $q_{BC} = 35\%$, $q_{CA} = 15\%$.
- (d) $\mathbf{K} = 55.000$, $q_{AB} = 15\%$, $q_{BC} = 20\%$, $q_{CA} = 25\%$.
- (e) $\mathbf{K} = 60.000$, $q_{AB} = 25\%$, $q_{BC} = 15\%$, $q_{CA} = 35\%$.
- (f) $\mathbf{K} = 65.000$, $q_{AB} = 35\%$, $q_{BC} = 25\%$, $q_{CA} = 15\%$.
- (g) $\mathbf{K} = 70.000$, $q_{AB} = 20\%$, $q_{BC} = 35\%$, $q_{CA} = 25\%$.

Referências.

- [1] M. P. Matos (2020); Séries e Equações Diferenciais.
http://www.mpmatatos.com.br/Serie_EDO/Series_EDO_2020.pdf
- [2] J. Stewart(2017), Cálculo. 7a Edt.
- [3] A. L. Madureira(2017); Introdução à Análise Real em uma Dimensão.
<http://www.lncc.br/~alm/cursos/analiseI17/analiseI.pdf>
- [4] E. Swokowski (1995); Cálculo com Geometria Analítica, vol 2.
- [5] G. B. Thomas et al. (2012) Cálculo, vol 2.
- [6] Google Gemini, Claude, ChatGPT, DeepSeek, etc..